Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH

Tema 1. Principios de conservación

1. Las tres Leyes de Newton

2. Ejemplos de fuerzas

3. Principios de Conservación

4. Colisiones

5. Campos, gradiente y energía potencial

Tema 1. Principios de conservación

Universidad de Alcalá

1. Las tres Leyes de Newton
    1.1. Primera Ley de Newton o Ley de Inercia
    1.2. Segunda Ley de Newton
    1.3. Tercera Ley de Newton o Ley de acción-reacción
2. Ejemplos de fuerzas
3. Principios de Conservación
4. Colisiones
5. Campos, gradiente y energía potencial

1.1. Primera Ley de Newton o Ley de Inercia

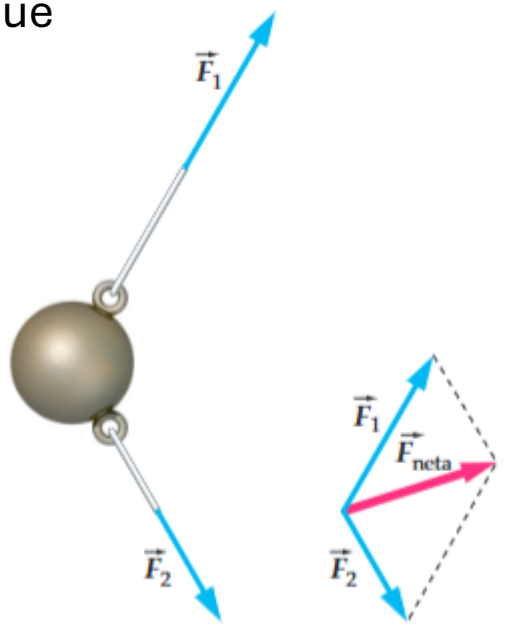
Una partícula (o cuerpo) libre no está sometida a interacciones con el resto del mundo, o dichas interacciones (fuerzas) se cancelan entre sí. La fuerza neta es nula.

Primera Ley: Toda partícula libre se mueve con vector velocidad constante (que puede ser nulo) y vector aceleración nulo.

Primera Ley (definición equivalente): Todo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Un cuerpo en movimiento continúa moviéndose con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa.

Existe una inercia a mantener el estado de movimiento.

$$\vec{F}_{neta} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_N = 0 \iff \vec{v} = cte$$



Fuente: Tipler

Si la fuerza neta es nula, se cumple que:

$$\vec{a} = 0$$
$$\vec{v} = \vec{v}_0$$
$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$$

1.1. Primera Ley de Newton o Ley de Inercia

No hay diferencia física fundamental entre el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo. Depende sólo del sistema de referencia desde el que se mire.

Un sistema de referencia en el que se cumple la primera ley de Newton (y también las demás) es un **sistema de referencia inercial**.

Si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, cualquier sistema de referencia con respecto al cual la aceleración del objeto es cero es un sistema de referencia inercial.

- Si O es inercial y O' se mueve con velocidad $\vec{v}_{O'O}$ constante respecto a O, entonces O' es también inercial. Ambos pueden aplicar *directamente* la Primera Ley a la partícula libre.

- Si O' está acelerado respecto al referencial inercial O, O' es no inercial. Hay que introducir unas fuerzas ficticias para poder emplear las leyes de Newton.

Consideremos un sistema O anclado a la superficie terrestre. La Tierra rota y orbita alrededor del Sol: el sistema O no es estrictamente inercial. No obstante, las aceleraciones asociadas a ambos movimientos de la Tierra son $\ll g(9{,}8 ms^{-2})$ y en primera aproximación podemos considerar al sistema O inercial.

1.2 Segunda Ley de Newton: Ecuación fundamental de la dinámica

Si una partícula cambia de velocidad (módulo, dirección-sentido o ambos) deducimos que la interacción total o fuerza neta sobre ella (ejercida por el resto del universo) es no nula.

Segunda Ley: Si una partícula o cuerpo está sometida a fuerza neta $\vec{F}_{neta}$, experimenta una variación temporal de su cantidad de movimiento $\vec{p}$ o momento lineal igual a dicha fuerza neta.

Cantidad de movimiento o momento lineal $\vec{p}$ es: $\vec{p} = m\vec{v}$ $\left(kg\,\frac{m}{s}\right)$

$$\vec{F}_{neta} = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \qquad [F] = \frac{kgm}{s^2} = N$$

Segunda Ley (definición equivalente): Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración.

- Las interacciones en dinámica se describen mediante el concepto de fuerza $\vec{F}$
- Hay fuerzas de contacto (acción de empujar, hilo, muelle, fuerza de apoyo, rozamiento…) y fuerzas que actúan a distancia (gravedad, fuerza eléctrica, fuerza magnética…)
- Para resolver un problema en dinámica se necesita identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo

1.2 Segunda Ley de Newton: Ecuación fundamental de la dinámica

$$\vec{F}_N = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Pueden plantearse diferentes situaciones:

a) Si conocemos $\vec{F}_N(t)$ y m, se puede obtener $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow \vec{v}(t), \vec{r}(t)$

Familia de soluciones: Es necesario conocer las condiciones iniciales $\vec{v}_0$ y $\vec{r}_0$

b) Puede conocerse la cinemática $\vec{r}(t)$ y algunas fuerzas aplicadas $\vec{F}_i$ → hay que determinar una cierta fuerza desconocida (p. ej., la tensión de un hilo).

c) No se conoce cierta fuerza $\vec{F}_i$ y tampoco $\vec{a}$, pero el análisis del sistema nos permite plantear varias ecuaciones (aplicar la Segunda Ley a varios cuerpos) y resolver todas las incógnitas $\vec{F}_i$, $\vec{a}$ (p. ej. cuerpos unidos por hilos que pasan por poleas)

d) Sistemas en equilibrio: $\vec{a} = 0 \implies \vec{F}_N = 0$, y analizamos el sistema para determinar cómo se equilibran las fuerzas en juego.

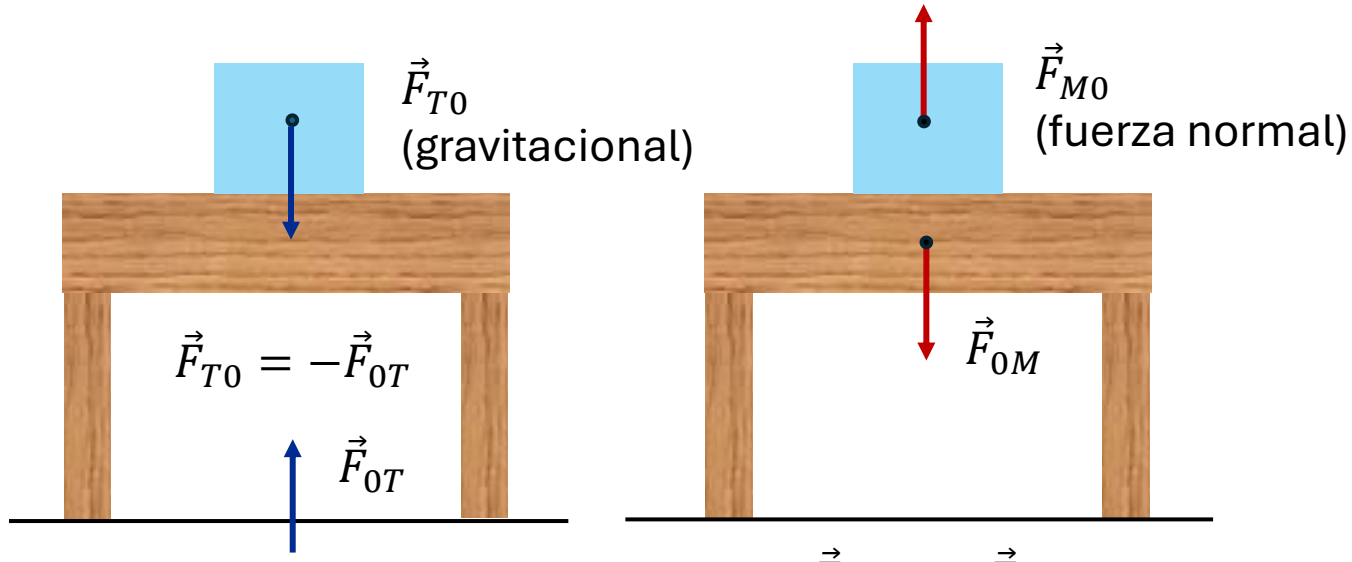
1.3 Tercera Ley de Newton o Ley de acción-reacción

Tercera Ley: Las fuerzas $\vec{F}$ siempre actúan por pares: si A ejerce una fuerza $\vec{F}_{AB}$ sobre B (una acción), entonces B está ejerciendo una fuerza $\vec{F}_{BA}$ sobre A (reacción) que tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario.

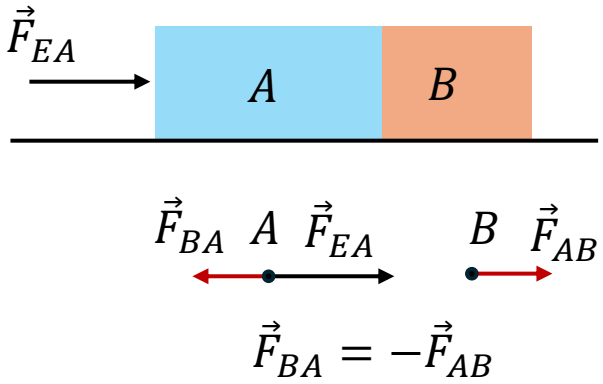
- Acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes
- Relación entre acción y reacción:

$$\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$$

- Se aplica también a fuerzas de contacto.



Suponemos movimiento de los objetos A y B sin rozamiento sobre la superficie de una mesa al aplicar una fuerza externa $\vec{F}_{EA}$ a A



Tema 1. Principios de conservación

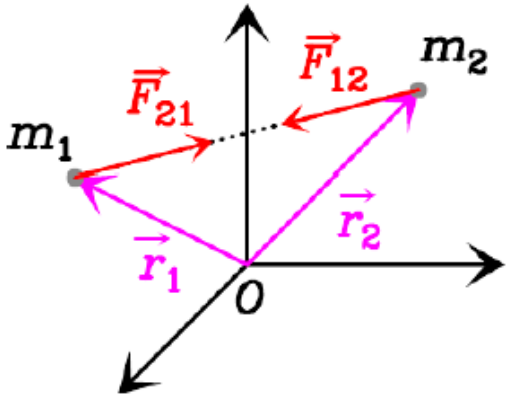
Universidad de Alcalá

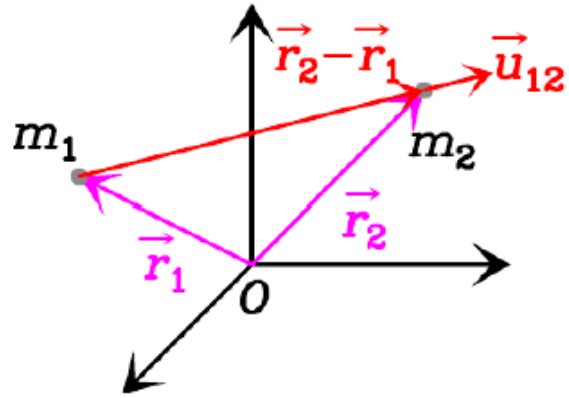
1. Las tres Leyes de Newton
2. Ejemplos de fuerzas
    - 2.1. Fuerza gravitatoria
    - 2.2. Fuerza de apoyo
    - 2.3. Fuerza elástica
    - 2.4. Fuerza de tensión
    - 2.5. Fuerza de rozamiento
3. Principios de Conservación
4. Colisiones
5. Campos, gradiente y energía potencial

2.1. Fuerza gravitatoria

Suponiendo masas puntuales, la ley de la Gravitación Universal da la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2:

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\vec{u}_{12}$$





G (constante gravitación universal) $= 6.674 \times 10^{-11}\mathrm{N}m^2/kg^2$

m_1, m_2 masas de los cuerpos (kg)

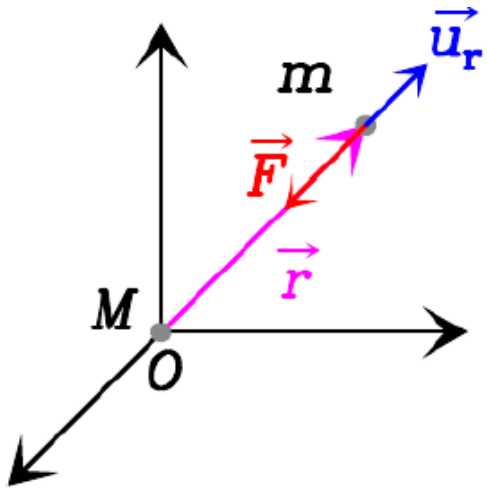
$|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2$: cuadrado de la distancia entre las dos masas

$\vec{u}_{12} = \dfrac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$: vector unitario en la dirección 1→2

Si $m_1 = M \gg m_2 = m$, colocamos M en el origen O (es inercial)

$\vec{r}_1 = 0;\ \vec{r}_2 = \vec{r}$ y $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2 = r^2$ (cuadrado de la distancia de m al origen)

$\vec{u}_{12} = \dfrac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} = \vec{u}_r$: vector unitario en la dirección radial



$$\vec{F}_g = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u}_r$$

2.1 Fuerza gravitatoria en las inmediaciones de la superficie terrestre (el peso)

Suponiendo la Tierra esférica, la fuerza de atracción gravitatoria que toda ella ejerce sobre un cuerpo de masa m a una distancia r del centro del planeta es equivalente a la que ejercería si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en su centro.

Ley de la Gravitación Universal $\vec{F}_g = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u}_r$

G (constante gravitación universal) $= 6.674 \times 10^{-11} N\, m^2/kg^2$

M_T (masa de la Tierra) $= 5{,}972 \times 10^{24} kg$

R_T (radio de la Tierra) $= 6370\ km$

En las inmediaciones de la superficie terrestre, $r = R_T$, y tomando el origen O en la superficie y el eje Y vertical,

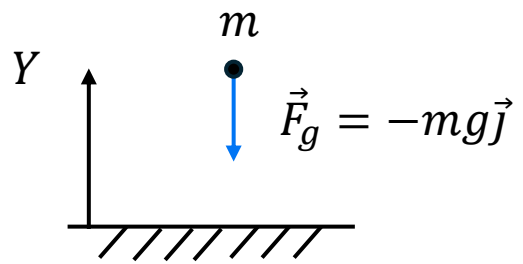
$$\vec{F}_g = -G\frac{M_T m}{R_T^2}\vec{j}$$

Llamando g a:

$$g = G\frac{M_T}{R_T^2} = 9{,}8 m/s^2$$

Resulta que:

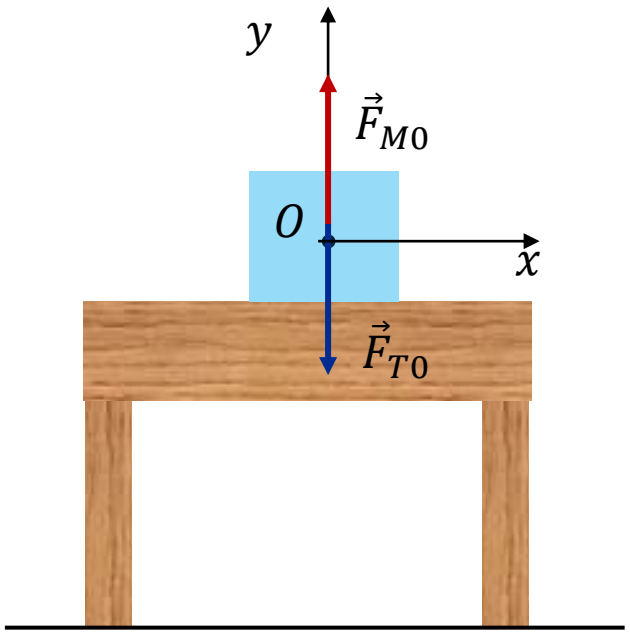
$$\vec{F}_g = \vec{P} = -mg\vec{j}$$



g: aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre

2.2 Fuerza de apoyo: fuerza normal a la superficie de contacto

- Cuando un cuerpo apoya sobre una superficie, ésta ejerce sobre el cuerpo una fuerza evitando que, debido al peso del cuerpo y otras posibles fuerzas aplicadas, la superficie sea “atravesada” por el cuerpo.
- No existe una expresión general para dicha fuerza ejercida por la superficie, sino que su valor y dirección depende de las fuerzas aplicadas, disposición geométrica de la superficie, y en ocasiones de la cinemática observada. Se debe deducir en cada caso.
- Su dirección es siempre normal (perpendicular) a la superficie en el punto de contacto.



Las fuerzas que actúan sobre el objeto O (azul) son:

$$\vec{F}_{M0} = F_{Normal}\vec{j}$$

$$\vec{F}_{T0} = \vec{F}_g = -mg\vec{j}$$

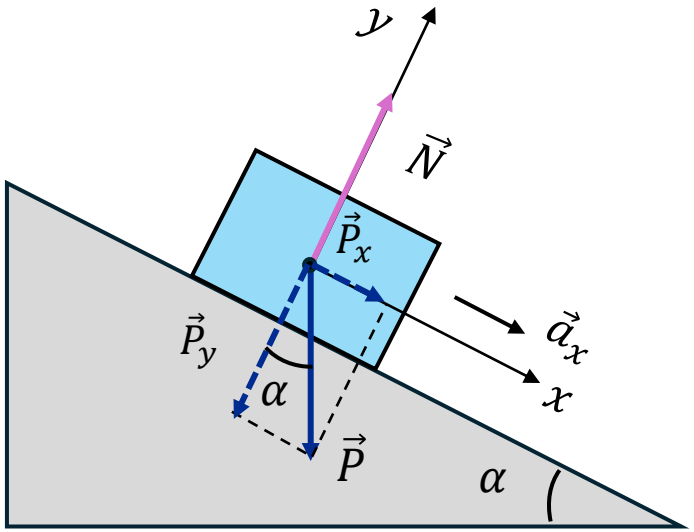
$$\vec{F}_{neta} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_{M0} + \vec{F}_{T0} = F_{Normal}\vec{j} - mg\vec{j}$$

Segunda Ley de Newton $F_{Normal} - mg = ma$ (componente y)

Está en reposo: $a = 0$

$$F_{Normal} = mg$$

2.2 Fuerza de apoyo: fuerza normal a la superficie de contacto



Se quiere obtener la aceleración de bajada del objeto

Se considera que no hay rozamiento entre el plano inclinado y el objeto que desliza y se selecciona sistema de coordenadas para que la aceleración sea a lo largo de un eje (eje X)

$$\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}_x = ma\vec{\imath}$$

Las fuerzas que actúan sobre el objeto son:

$$\vec{F}_{Normal} = \vec{N} = N\vec{j}$$

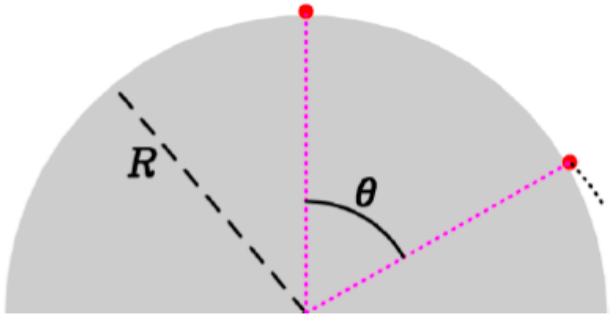
$$\vec{F}_g = \vec{P} = \vec{P}_x + \vec{P}_y = mgsen\alpha\vec{\imath} - mgcos\alpha\vec{j}$$

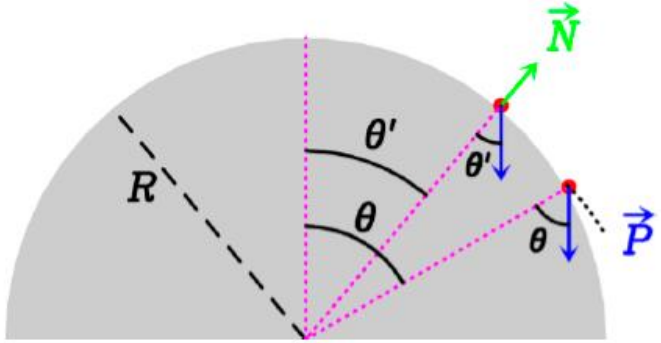
Según cada componente:

$$mgsen\alpha = ma \quad \Longrightarrow \quad a = gsen\alpha$$

$$N - mgcos\alpha = 0$$

Ejemplo: si el objeto de la figura desliza por el montículo esférico, y deja de tener contacto con la superficie en $\theta = 60°$, ¿cuanto vale su velocidad allí? (Datos adicionales: $R = 2m, g = 9.8m/s^2$)





Dada la simetría del problema interesa seleccionar un sistema de coordenadas polares (R, θ) donde el ángulo se mide desde el eje vertical para la partícula que desliza sin rozamiento.

En una posición angular intermedia (θ') antes de perder contacto, la resultante de las fuerzas en la componente radial es:

$$N - Pcos\theta' = ma_n = -m\frac{v^2}{R}$$

En la posición angular en que deja de tener contacto (θ): $N = 0$

Entonces se tiene que:

$$Pcos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

$$v^2 = Rgcos\theta \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{Rgcos\theta} = 3.13m/s$$

2.3 Fuerza elástica

$\vec{F}_E$ es la que ejerce un muelle o resorte sobre un cuerpo al que está unido. Propiedades:

- La fuerza elástica tira del cuerpo o lo empuja, dependiendo de si el muelle está estirado o comprimido respecto a su posición distendida.
- Está dirigida a lo largo del muelle.
- En muelles ideales, el módulo de la fuerza es proporcional a la longitud del estiramiento o compresión respecto a su posición distendida.

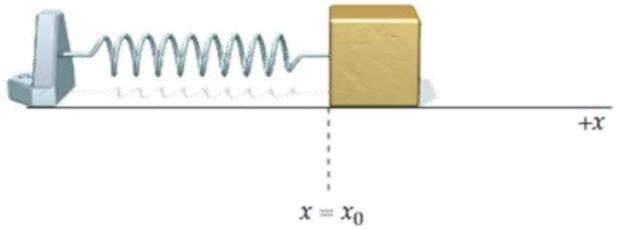
$$\vec{F}_E(x) = -k(x - x_0)\vec{\imath}$$

$$-k(x - x_0)\vec{\imath} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{dv_x}{dt}\vec{\imath} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dv_x}{dt} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$$

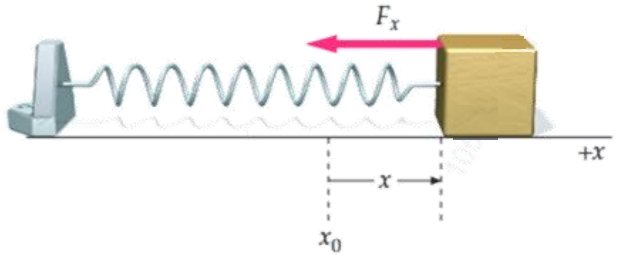
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$$

La solución de la ecuación diferencial es:

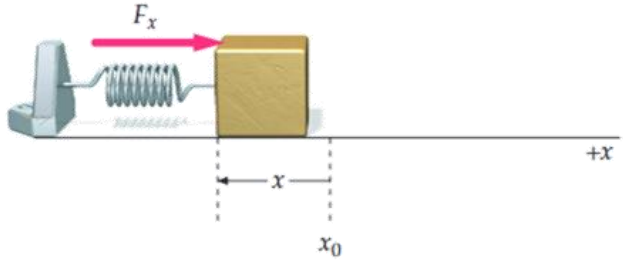
$$x(t) = x_0 + A\cos(\sqrt{k/m}t + \varphi_0)$$



$\vec{F}_E$ es negativa porque x es positivo



$\vec{F}_E$ es positiva porque x es negativo



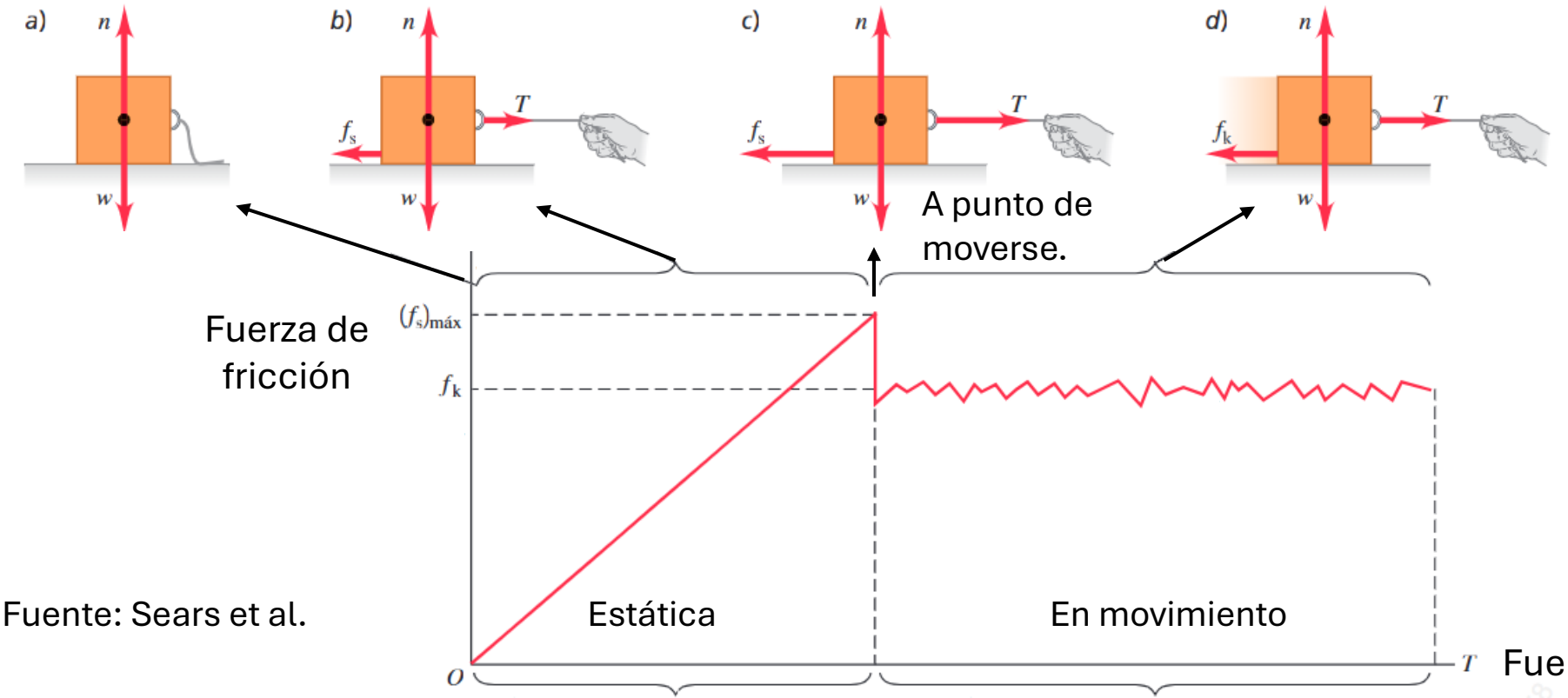
Fuente: Tipler

2.4 Fuerzas de rozamiento $\vec{F}_R$

Las fuerzas de rozamiento o de fricción siempre se oponen al movimiento. Hay tres tipos:

- Fricción por deslizamiento: dos superficies deslizan una respecto de otra
- Fricción por rodadura: un cuerpo (rueda o similar) rueda sobre una superficie
- Fricción viscosa: la ejercida por un fluido sobre un cuerpo que se mueve por él

Fricción por deslizamiento: Es una fuerza paralela a la superficie de contacto.



Fuente: Sears et al.

2.4 Fuerzas de rozamiento $\vec{F}_R$

- Si la tracción $\vec{F}$ es de pequeño módulo, el cuerpo no se mueve. La fricción es estática.

$$\vec{F}_{RE} = -\vec{F} \implies F_{RE} = F$$

- Si seguimos aumentando el módulo de $\vec{F}$ el cuerpo sigue sin moverse, $F_{RE} \leq \mu_E N$

$$F_{RE,max} = \mu_E N$$

μ_E: coeficiente de fricción estático, N: magnitud de la fuerza normal

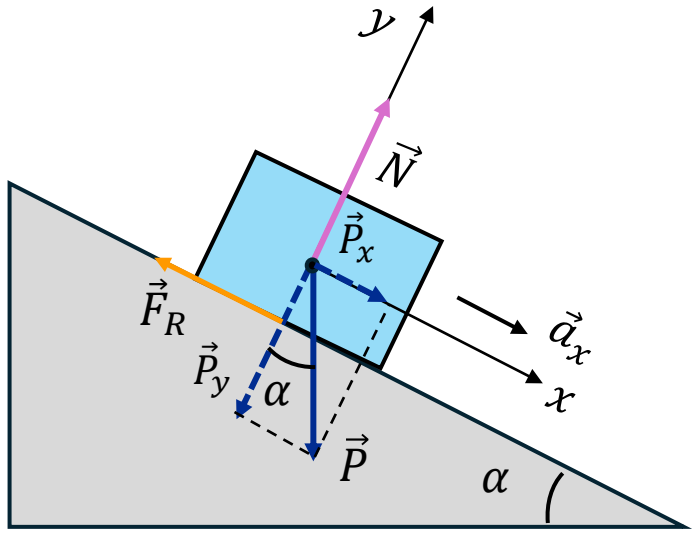
- Si $F > \mu_E N$ → el cuerpo acelera, se inicia el movimiento. La fuerza de rozamiento cinético o dinámico es independiente de la velocidad relativa.

$$F_R = \mu N$$

μ: coeficiente de fricción dinámico $\mu < \mu_E$

Materiales	μ_E	μ
Acero sobre acero	0.7	0.6
Vidrio sobre vidrio	0.9	0.4
Caucho sobre hormigón	1.0	0.8
Esquí sobre nieve	0.1	0.05

2.4 Fuerzas de rozamiento $\vec{F}_R$



El objeto se acelera por la pendiente del plano inclinado.

Ahora consideramos la fuerza de rozamiento dinámico.

Las fuerzas que actúan sobre el objeto son:

$$\vec{N} = N\vec{j}$$

$$\vec{P} = \vec{P}_x + \vec{P}_y = mgsen\alpha\vec{i} - mgcos\alpha\vec{j}$$

$$\vec{F}_R = -\mu N\vec{i}$$

Aplicando la segunda ley de Newton en componentes es:

$$mgsen\alpha - \mu N = ma$$

$$-mgcos\alpha + N = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = mgcos\alpha$$

Sustituyendo en

$$mgsen\alpha - \mu(mgcos\alpha) = ma$$

Despejando a

$$a = g(sen\alpha - \mu cos\alpha)$$

Hay un ángulo para el cual $a = 0$

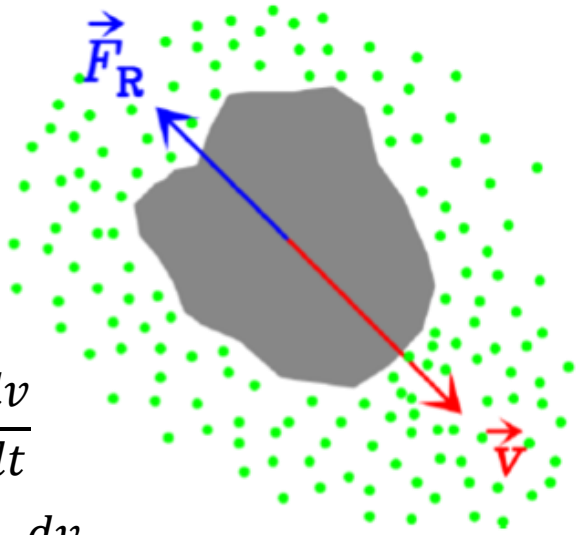
$$\mu = tan\alpha$$

2.4 Fuerzas de rozamiento

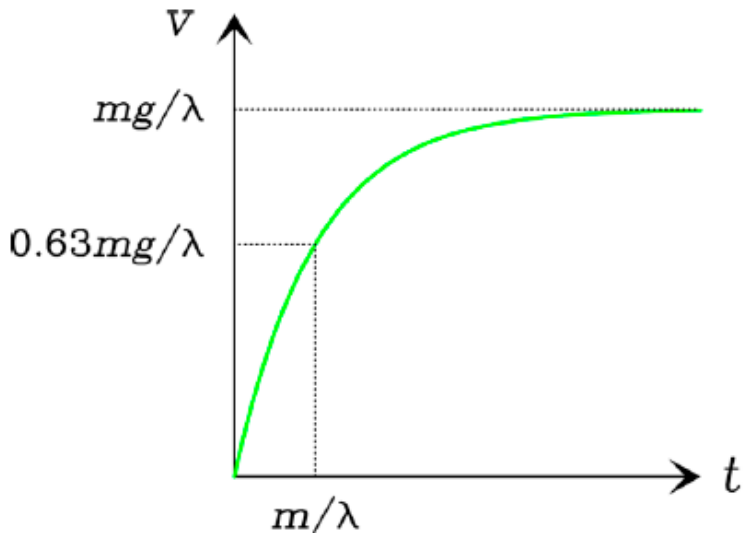
Fricción viscosa: cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido (gas o líquido), empuja a las moléculas de dicho fluido en la dirección y sentido de su movimiento. La Tercera Ley de Newton nos asegura que el fluido ejercerá una fuerza igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario, sobre el cuerpo.

Para velocidades pequeñas, la fricción viscosa es proporcional al módulo de la velocidad, y el sentido es opuesto a $\vec{v}$:

$$\vec{F}_R = -\lambda v \vec{u}_v = -\lambda \vec{v} \qquad [\lambda] = \frac{Ns}{m} = \frac{kg\ ms}{s^2 m} = \frac{kg}{s}$$



- Caída vertical de cuerpo en un fluido



$$\vec{P} - \vec{F}_R = m\vec{a}$$

$$mg - \lambda v = ma = m\frac{dv}{dt} \Longrightarrow -\frac{\lambda}{m}v + g = \frac{dv}{dt}$$

$$-\frac{\lambda}{m}\left(v - \frac{mg}{\lambda}\right) = \frac{dv}{dt} \Longrightarrow -\frac{\lambda}{m}\int_0^t dt = \int_0^v \frac{dv}{\left(v - \frac{mg}{\lambda}\right)}$$

$$-\frac{\lambda}{m}t = ln\left(\frac{v - \frac{mg}{\lambda}}{-\frac{mg}{\lambda}}\right) \Longrightarrow e^{-\frac{\lambda}{m}t} = \left(\frac{v - \frac{mg}{\lambda}}{-\frac{mg}{\lambda}}\right) \Longrightarrow v(t) = \frac{mg}{\lambda}\left(1 - e^{-\frac{\lambda}{m}t}\right)$$

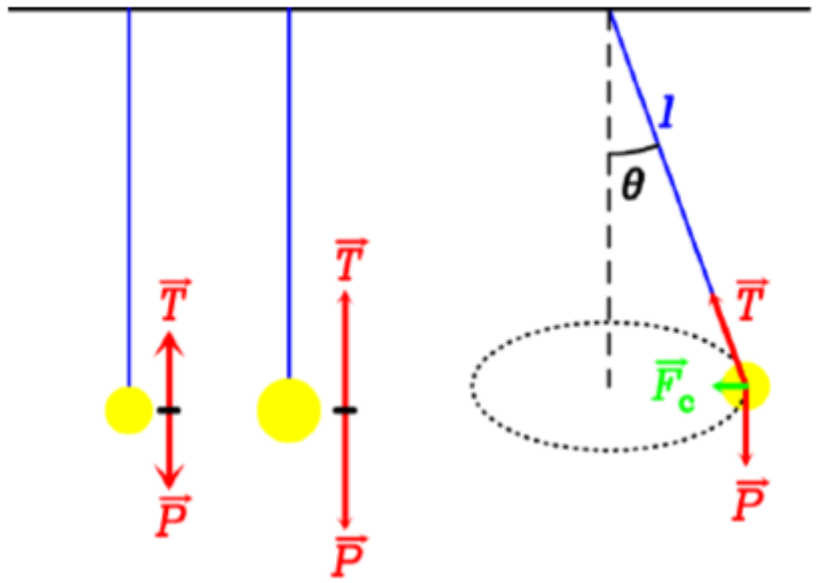
2.5 Fuerzas de tensión

La fuerza de tensión es la ejercida por un hilo/cuerda sobre un cuerpo al que está atado por un extremo.

Supondremos hilos de masa despreciable e inextensibles.

Propiedades:

1. Siempre tiran del cuerpo, nunca lo empujan.
2. Dirigidas siempre a lo largo del hilo. La dirección puede hacerse variar con poleas, que se suponen de masa despreciable y sin fricción.
3. T no tiene un valor fijo, depende del resto de fuerzas, y en ocasiones de la cinemática.
4. T se transmite sin variar el módulo si no hay masa insertada.



$$T = P = mg \qquad T\cos\theta = P = mg$$

$$T\sin\theta = m\frac{v^2}{l\sin\theta}$$

Tema 1. Principios de conservación

1. Las tres Leyes de Newton
2. Ejemplos de fuerzas
3. Principios de Conservación
    - 3.1. Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)
    - 3.2. Conservación del momento angular
    - 3.3. Conservación de la energía
4. Colisiones
5. Campos, gradiente y energía potencial

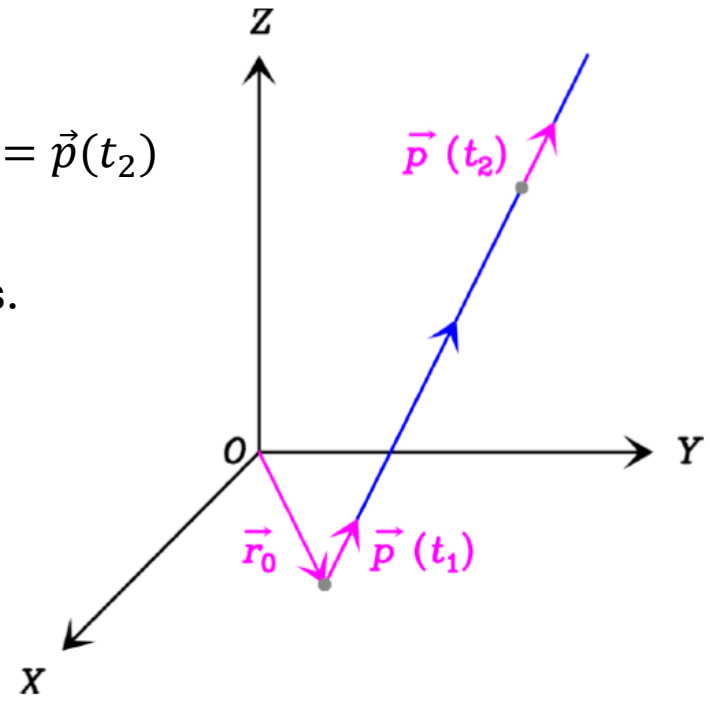
Los principios de conservación permiten solucionar problemas sin necesidad de resolver la evolución detallada del sistema.

3.1. Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

Para una sola partícula o cuerpo:

$$\vec{F}_{Neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} \implies si\ \vec{F}_{Neta} = 0\ \ entonces\ \ \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \implies \vec{p}\ \ se\ conserva \implies \vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_2)$$

Principalmente de utilidad cuando se aplica a un sistema de partículas o cuerpos.



3.1Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

Sistema de Partículas (SdP): conjunto de partículas que queremos definir como tal.

Ejemplos: un cuerpo, una rueda, un bloque, dos bolas de billar que chocan, un planeta o el Sistema Solar.

Se busca conocer cómo evoluciona el SdP de acuerdo con las Leyes de Newton.

Si es un cuerpo sólido, lo consideramos formado por una distribución continua de materia: Mecánica de los Medios Continuos.

SdP: deformables (la posición relativa de las partículas cambia) o sólidos rígidos (no cambia)

Si se parte de un sistema discreto de N partículas tenemos:

Masas: $m_1, m_2, m_3, \dots, m_N \longrightarrow \{m_i : i = 1, \dots N\}$

Posiciones: $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N \longrightarrow \{\vec{r}_i : i = 1, \dots, N\}$

Velocidades: $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_N \longrightarrow \{\vec{v}_i : i = 1, \dots N\}$

Fuerzas netas: $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_N \longrightarrow \{\vec{F}_i : i = 1, \dots N\}$

